

DISEÑO ITERATIVO SIN CFD

OPTIMIZACIÓN POR PRUEBA Y ERROR

Toda la aerodinámica la diseñamos sin usar CFD. El proceso fue más o menos así: modelábamos una geometría en Fusion 360, la imprimíamos, la comparábamos con versiones anteriores y ajustábamos según lo que sabíamos de mecánica de fluidos: reducir el área frontal, mantener la continuidad de la superficie, evitar cambios bruscos de presión en la parte trasera y separar el flujo limpio de la turbulencia de las ruedas con los pontones. Cuando por fin simulamos en SimScale, los resultados confirmaron que lo que habíamos hecho tenía sentido.

PRINCIPIOS DEL DISEÑO FINAL

El diseño final tiene varias cosas pensadas. El morro dirige el aire hacia arriba y hacia abajo para aprovechar mejor el flujo y generar carga descendente. Los pontones tienen paredes laterales que intentan mantener separado el flujo limpio central de la turbulencia que crean las ruedas, lo que reduce la resistencia. La parte trasera termina en un difusor que va recuperando la presión del flujo de forma progresiva, reduciendo así la estela y el drag.

PROCESO DE DISEÑO

- 01

Forma base

Perfil inicial de referencia impreso en 3D.
- 02

Iteración

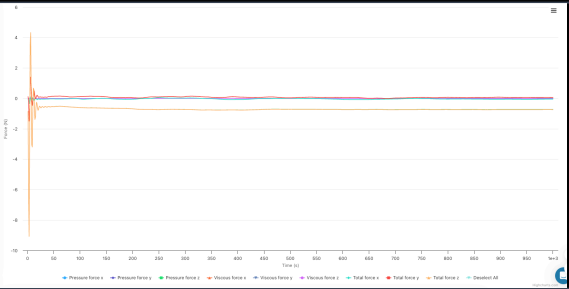
Ajuste de morro, pontones y difusor por criterios teóricos.
- 03

Validación CFD

Simulación SimScale del diseño final.
- 04

Validación física

Túnel de viento casero con hilos de flujo.



VALIDACIÓN COMPUTACIONAL (SimScale CFD)

CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Cuando tuvimos el diseño cerrado, lo simulamos en SimScale para ver si los números cuadraban con lo que esperábamos. Configuramos un dominio External Aerodynamics con el solver FVM incompresible y refinamos la malla en las zonas que más nos interesaban: morro, alerón, pontones y difusor. La velocidad de entrada la pusimos en **20 m/s**, que es una estimación razonable de la velocidad punta en competición. Aprendimos a usar SimScale solos en unos días, entre tutoriales y prueba y error.

RESULTADOS OBTENIDOS

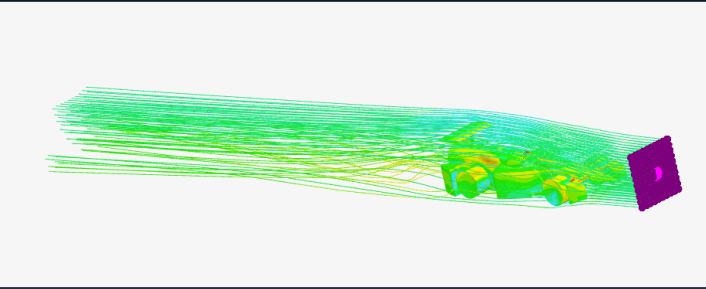
La simulación convergió bien, con residuos por debajo de 1×10^{-4} . Los resultados principales fueron: fuerza lateral (Y) de **0,05 N**, prácticamente nula, lo que indica que el diseño es casi perfectamente simétrico. Downforce (Z) de **-0,73 N**, negativo, confirmando que el coche sí genera carga hacia abajo. Y drag neto (X) de casi cero. Que la fuerza lateral sea tan pequeña fue lo que más nos alegró, porque confirma que el coche no se va a desviar por efectos aerodinámicos.

RESULTADOS CFD — SIMSCALE (V = 20 M/S)

0.05 N	-0.73 N	0.00 N
EJE Y (LATERAL)	EJE Z (DOWNFORCE)	EJE X (DRAG NETO)

Solver: FVM Incompresible	Velocidad entrada: 20 m/s
Dominio: External Aerodynamics	Convergencia: < 1×10^{-4}

El downforce de -0,73 N es el dato que más nos importa en pista. Que sea negativo quiere decir que el coche se pega más al suelo, lo que da más estabilidad y reduce la resistencia a la rodadura relativa. Y que hayamos llegado a esto sin CFD durante el diseño nos confirma que el proceso iterativo funcionó.



VALIDACIÓN EXPERIMENTAL — TÚNEL DE VIENTO

CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO

Como no tenemos acceso a un túnel de viento real, nos montamos uno casero. La base es una cámara rectangular de cartón reforzado con una tapa de plástico transparente para poder ver el interior sin molestar al flujo. Como generador de caudal usamos un secador de pelo normal dirigido a la entrada, que da entre 5 y 8 m/s. No es muy preciso, pero es suficiente para ver si el flujo se separa o se mantiene adherido alrededor de la carrocería.



HILOS DE FLUJO E INTERPRETACIÓN

Pegamos hilos muy finos con una gota de cianocrilato en puntos clave del coche: morro, pontones y difusor trasero. Al encender el secador, los hilos se mueven con el flujo y muestran hacia dónde va el aire en cada zona. Los hilos de la parte superior se mantuvieron pegados al perfil en todo momento, sin señales de separación, igual que predecían las líneas de corriente de SimScale. En el difusor trasero había una leve deflexión hacia arriba, que cuadra con el downforce que midió la simulación. No hubo recirculaciones visibles en los flancos.



Evidentemente este ensayo no da datos cuantitativos: la velocidad no es uniforme ni controlada, así que no puedes medir fuerzas. Pero sí te dice si hay algo muy mal. En nuestro caso todo parecía correcto y coincidía con lo que esperábamos del CFD. Es una validación cualitativa, nada más, pero útil.